CORRIGÉ DU TD N° 12

Espaces vectoriels et dimension

1 Calculer et reconnaître des combinaisons linéaires

1. $2u - 3v + w = (2,0,4) - (0,3,-3) + (1,1,1) = (3,-2,8)$.
2. $a(1,1,1) + b(0,1,2) = (a, a+b, a+2b)$. Pour $(1,2,3)$: $a=1$, $b=1$, et $a+2b=3$ convient : oui, $(1,2,3) = (1,1,1) + (0,1,2)$. Pour $(1,0,0)$: $a=1$, $b=-1$, mais $a+2b = -1 \neq 0$: non.
3. $X^2 + 1 = (X-1)^2 + 2(X-1) + 2$ (on écrit $X = (X-1) + 1$ et on développe).

2 Règles de calcul dans un espace vectoriel

1. Si $\lambda \neq 0$, alors $x = 1 \cdot x = \dfrac{1}{\lambda}(\lambda x) = \dfrac{1}{\lambda} \cdot 0_E = 0_E$.
2. $2x + u = 3x - 3v \iff x = u + 3v$.
3. $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et l'ensemble des suites réelles sont des espaces vectoriels de référence. L'ensemble des polynômes de degré exactement 2 n'en est pas un : il ne contient pas le polynôme nul (et $X^2 + (-X^2) = 0$ en sort).

3 Des lois inhabituelles

1. Non : l'axiome $1 \cdot u = u$ est faux, car $1 \cdot (0,1) = (0,0) \neq (0,1)$. (Tous les autres axiomes sont vérifiés, ce qui montre que celui-ci est indispensable.)
2. $\oplus$ est bien une loi interne sur E (produit de deux réels strictement positifs), commutative et associative ; 1 est neutre ($x \oplus 1 = x$) : **le vecteur nul est** 1 ; l'opposé de x est $\frac{1}{x}$ ($x \oplus \frac{1}{x} = 1$). Pour la loi externe ($x^\lambda > 0$ est bien dans E) : $1 \cdot x = x^1 = x$; $\lambda \cdot (\mu \cdot x) = (x^\mu)^\lambda = x^{\lambda\mu} = (\lambda\mu) \cdot x$; $(\lambda + \mu) \cdot x = x^{\lambda+\mu} = x^\lambda x^\mu = (\lambda \cdot x) \oplus (\mu \cdot x)$; $\lambda \cdot (x \oplus y) = (xy)^\lambda = x^\lambda y^\lambda = (\lambda \cdot x) \oplus (\lambda \cdot y)$. C'est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
3. $\ln(x \oplus y) = \ln x + \ln y$ et $\ln(\lambda \cdot x) = \lambda \ln x$: ln transforme les lois de E en l'addition et la multiplication usuelles de $\mathbb{R}$. C'est une bijection « compatible avec les opérations » : E est une copie de $\mathbb{R}$ déguisée (on dira au chapitre suivant que ln est un **isomorphisme**).

4 Sous-espaces ou pas ?

- F_1 : oui ; c'est le noyau d'une forme linéaire, et on vérifie la caractérisation directement.
- F_2 : non, $0 \notin F_2$.
- F_3 : non, $(1,0,0)$ et $(0,1,0)$ sont dans F_3 mais pas leur somme $(1,1,0)$.
- F_4 : oui, c'est $\mathrm{Vect}\big((1,1,1)\big)$, une droite vectorielle.

5 Équation d'un plan engendré

$(x,y,z) = (a, a+b, b)$: $a = x$, $b = z$ et la condition restante est $y = x + z$. Donc P a pour équation $x - y + z = 0$.

$(1,0,-1)$: $1 - 0 - 1 = 0$, il appartient à P. $(1,2,3)$: $1 - 2 + 3 = 2 \neq 0$, il n'appartient pas à P.

6 Suites convergentes

1. La suite nulle converge ; si $u \to \ell$ et $v \to \ell'$, alors $\lambda u + v \to \lambda\ell + \ell'$ (opérations sur les limites). C'est un sev.
2. Non : la suite nulle ne converge pas vers 1. L'ensemble des suites bornées est un sev : il contient la suite nulle, et si $|u_n| \leqslant M$ et $|v_n| \leqslant M'$, alors $|\lambda u_n + v_n| \leqslant |\lambda| M + M'$.

---

7 Réunion de deux sous-espaces

Si $F \subset G$, $F \cup G = G$ est un sev ; de même si $G \subset F$.

Réciproquement, supposons $F \cup G$ sev et, par l'absurde, $F \not\subset G$ et $G \not\subset F$: il existe $x \in F \setminus G$ et $y \in G \setminus F$. Alors $x + y \in F \cup G$. Si $x + y \in F$, alors $y = (x + y) - x \in F$: contradiction. Si $x + y \in G$, alors $x = (x + y) - y \in G$: contradiction.

---

9 Libre ou liée ?

1. Liée : $(1, 2, 3) - 2(4, 5, 6) + (7, 8, 9) = (0, 0, 0)$.
2. Libre : deux vecteurs non colinéaires (les rapports des coordonnées ne sont pas constants).
3. Liée : $(2, 3, 4) = (1, 1, 1) + (1, 2, 3)$. Son rang est 2 (les deux premiers vecteurs sont non colinéaires).

---

10 Coordonnées dans une base de polynômes

Degrés échelonnés $0, 1, 2$: c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$. Par la formule de Taylor en 1 :
$X^2 = 1 + 2(X - 1) + (X - 1)^2$, coordonnées $(1, 2, 1)$.

Pour $P = 2X^2 - 3X + 4$: $P(1) = 3$, $P'(1) = 4 - 3 = 1$, $\frac{P''(1)}{2} = 2$, donc $P = 3 + (X - 1) + 2(X - 1)^2$, coordonnées $(3, 1, 2)$.

---

11 Une base de $\mathbb{R}^3$

Trois vecteurs en dimension 3 : il suffit de montrer la liberté. Si $a(1, 1, 0) + b(1, 0, 1) + c(0, 1, 1) = 0$: $a + b = 0$, $a + c = 0$, $b + c = 0$. En sommant, $a + b + c = 0$, d'où $c = 0$, $b = 0$, $a = 0$. C'est une base.

Coordonnées de $(1, 2, 3)$: $a + b = 1$, $a + c = 2$, $b + c = 3$. En sommant, $a + b + c = 3$, donc $c = 2$, $b = 1$, $a = 0$. Coordonnées : $(0, 1, 2)$.

---

12 Familles de fonctions

1. Non : $\sin(x + 1) = \cos(1) \sin x + \sin(1) \cos x$, c'est une relation de dépendance linéaire.
2. Si $ae^x + be^{2x} + ce^{3x} = 0$ pour tout x, en divisant par e^{3x} : $ae^{-2x} + be^{-x} + c = 0$; quand $x \to +\infty$, $c = 0$. Puis on divise par e^{2x} : $ae^{-x} + b = 0$, d'où $b = 0$; et enfin $a = 0$.

---

14 Somme et somme directe dans le plan et l'espace

1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: $(x, y) = a(1, 0) + b(1, 1)$ équivaut à $b = y$ et $a = x - y$: la décomposition existe et elle est unique, donc $\mathbb{R}^2 = D_1 \oplus D_2$. Pour $(3, 5)$: $(3, 5) = -2(1, 0) + 5(1, 1)$.
2. $(x, y, z) = (x, y, 0) + (0, 0, z)$ avec $(x, y, 0) \in F$ et $(0, 0, z) \in G$: $F + G = \mathbb{R}^3$. Mais $F \cap G = \{(0, y, 0)\}$ n'est pas réduit à $\{0\}$: la somme n'est pas directe. Par exemple $(1, 1, 1) = (1, 1, 0) + (0, 0, 1) = (1, 0, 0) + (0, 1, 1)$.

---

15 Vérifier que deux sous-espaces sont supplémentaires

1. On cherche t tel que $(a,b,c)-t(1,0,0)\in P$: $(a-t)-b+c=0$, soit $t=a-b+c$, unique. Donc tout vecteur s'écrit de façon unique $(a,b,c)=(a-b+c)(1,0,0)+(b-c,b,c)$ avec $(b-c,b,c)\in P$: $\mathbb{R}^3=P\oplus D$.
2. **Analyse.** Si $f=k+g$ avec k constante et $g(0)=0$, alors $f(0)=k$: nécessairement $k=f(0)$ et $g=f-f(0)$. **Synthèse.** $f=f(0)+\big(f-f(0)\big)$, avec $f(0)$ constante et $f-f(0)$ nulle en 0. La décomposition existe et elle est unique : C et N sont supplémentaires.

---

16 Un supplémentaire d'un plan

1. F est un plan (dimension 2, base $(1,-1,0),(1,0,-1)$) et D une droite. Si $t(1,1,1)\in F$, alors $3t=0$, donc $F\cap D=\{0\}$. Comme $\dim F+\dim D=3$, on a $\mathbb{R}^3=F\oplus D$.
2. On cherche $(1,0,0)=f+t(1,1,1)$ avec $f\in F$: la condition $f\in F$ s'écrit $(1-t)+(-t)+(-t)=0$, soit $t=\frac{1}{3}$. Donc $(1,0,0)=\left(\frac{2}{3},-\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{3}(1,1,1)$.

---

17 Paires et impaires

$\mathcal{P}$ contient la fonction nulle, et une combinaison linéaire de fonctions paires est paire : c'est un sev. De même pour $\mathcal{I}$.

Si $f\in\mathcal{P}\cap\mathcal{I}$: $f(-x)=f(x)=-f(x)$, donc $f=0$.

Toute f s'écrit $f=p+i$ avec $p(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ paire et $i(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ impaire. Donc $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})=\mathcal{P}\oplus\mathcal{I}$. (Ici la dimension est infinie : on ne peut pas utiliser la caractérisation dimensionnelle.)

---

18 Dimension d'un espace de suites

La suite nulle est dans E, et si $u,v\in E$ et $\lambda\in\mathbb{R}$, $w=\lambda u+v$ vérifie
$w_{n+2}=\lambda(u_{n+1}+u_n)+v_{n+1}+v_n=w_{n+1}+w_n$: c'est un sev.

L'équation caractéristique $r^2=r+1$ a deux racines réelles distinctes $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$: $E=\operatorname{Vect}\big((\varphi^n),(\psi^n)\big)$ et ces deux suites sont libres (leurs termes d'indices 0 et 1 forment les couples non colinéaires $(1,\varphi)$ et $(1,\psi)$). Donc $\dim E=2$.

---

19 Base ou non ?

1. Si $a(1,1,0)+b(0,1,1)+c(1,0,1)=0$, alors $a+c=0$, $a+b=0$, $b+c=0$; donc $c=-a$, $b=-a$ et $-2a=0$: $a=b=c=0$. La famille est libre, de cardinal $3=\dim\mathbb{R}^3$: c'est une base. $(2,2,2)$ a pour coordonnées $(1,1,1)$.
2. Non : $(2,4)=2(1,2)$, la famille est liée.
3. Oui : les degrés sont $0,1,2,3$, la famille est libre et compte $4=\dim\mathbb{R}_3[X]$ éléments.
4. $(1,1,2)=(2,1,3)-(1,0,1)$ et les deux premiers vecteurs ne sont pas colinéaires : le rang vaut 2.
5. Non : dans un espace de dimension 3, toute famille de plus de 3 vecteurs est liée.

---

20 Polynômes s'annulant en 1

$0\in F$, et si $P,Q\in F$, $(\lambda P+Q)(1)=0$: c'est un sev.

$P\in F\iff(X-1)\mid P\iff P=(X-1)(a+bX+cX^2)$. Donc $F=\operatorname{Vect}\big(X-1,X(X-1),X^2(X-1)\big)$.

Ces trois polynômes sont non nuls de degrés distincts $1, 2, 3$: ils sont libres. C'est une base de F et $\dim F = 3$. (Cohérent : $F \neq \mathbb{R}_3[X]$ donc $\dim F < 4$.)

---

21 Symétriques et antisymétriques

Si $M \in \mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n$, alors $M = M^\top = -M$, donc $M = 0$. Et toute M s'écrit $\frac{M+M^\top}{2} + \frac{M-M^\top}{2}$:
$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

Une matrice symétrique est déterminée par ses coefficients $a_{i,j}$ avec $i \leqslant j$: base $(E_{i,i})_i \cup (E_{i,j} + E_{j,i})_{i<j}$, d'où $\dim \mathcal{S}_n = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.

Par supplémentarité, $\dim \mathcal{A}_n = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ (base : $E_{i,j} - E_{j,i}$, $i < j$).

---

22 Une base « d'interpolation »

1. $P_i(j) = 1$ si $i = j$ et 0 sinon (calcul direct : par exemple $P_0(0) = \frac{(-1)(-2)}{2} = 1$, $P_0(1) = P_0(2) = 0$).
2. Si $\sum \lambda_i P_i = 0$, en évaluant en j : $\lambda_j = 0$. La famille est libre, formée de 3 vecteurs de $\mathbb{R}_2[X]$ (dimension 3) : c'est une base. Si $P = \sum \mu_i P_i$, en évaluant en j : $P(j) = \mu_j$.

Application : le polynôme de degré $\leqslant 2$ qui vaut $1, 2, 5$ en $0, 1, 2$ est $P_0 + 2P_1 + 5P_2 = X^2 + 1$.

---

23 Une famille de polynômes de même degré

Supposons $\sum_{k=0}^{n} \lambda_k X^k (1-X)^{n-k} = 0$ et, par l'absurde, les λ_k non tous nuls ; soit m le plus petit indice tel que $\lambda_m \neq 0$. La relation s'écrit $X^m \sum_{k=m}^{n} \lambda_k X^{k-m}(1-X)^{n-k} = 0$; comme $\mathbb{R}[X]$ est intègre (le produit de deux polynômes non nuls est non nul) et $X^m \neq 0$, on a $\sum_{k=m}^{n} \lambda_k X^{k-m}(1-X)^{n-k} = 0$. En évaluant en 0 : $\lambda_m \cdot 1 = 0$, contradiction.

La famille est donc libre ; elle compte $n+1$ polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$, qui est de dimension $n+1$: c'est une base. (Ces polynômes, à des coefficients binomiaux près, sont les polynômes de Bernstein.)

---

25 Dimension d'un sous-espace défini par des équations

1. $y = -x$ et $t = z$: un élément de F s'écrit $x(1,-1,0,0) + z(0,0,1,1)$. Ces deux vecteurs engendrent F et ne sont pas colinéaires : c'est une base, $\dim F = 2$.
2. Pour $P = a + bX + cX^2$: $P(0) = P(1) \iff b + c = 0$. Donc $P = a + c(X^2 - X)$: $(1, X^2 - X)$ est une base de G et $\dim G = 2$.
3. Les deux vecteurs vérifient l'équation ($1 - 1 + 0 = 0$ et $0 - 1 + 1 = 0$), donc $F' \subset G'$. Ils ne sont pas colinéaires : $\dim F' = 2$. Et G', défini par une équation non nulle dans $\mathbb{R}^3$, est un plan : $\dim G' = 2$. Une inclusion et des dimensions égales donnent $F' = G'$.

---

26 Formule de Grassmann : premiers usages

1. $P_1 \subset P_1 + P_2$ et l'inclusion est stricte (sinon $P_2 \subset P_1$ et, par égalité des dimensions, $P_2 = P_1$). Donc $\dim(P_1 + P_2) > 2$, soit $\dim(P_1 + P_2) = 3$ et $P_1 + P_2 = \mathbb{R}^3$. Par Grassmann, $\dim(P_1 \cap P_2) = 2 + 2 - 3 = 1$.
2. $P_1 \cap P_2 = \{(0,0,z)\} = \operatorname{Vect}\big((0,0,1)\big)$: c'est bien une droite.
3. $\dim(F \cap G) = 3 + 2 - \dim(F + G) \geqslant 5 - 4 = 1$.
4. $\dim(F + G) = 2 + 2 - 0 = 4 = \dim \mathbb{R}^4$, donc $F + G = \mathbb{R}^4$; la somme est directe puisque $F \cap G = \{0\}$.

---

27 Formule de Grassmann en pratique

$(1,1,1,1) = (1,0,1,0) + (0,1,0,1) \in F$. Donc $F + G = \text{Vect}\left((1,0,1,0),(0,1,0,1),(1,0,0,0)\right)$.

Cette famille est libre : $a(1,0,1,0) + b(0,1,0,1) + c(1,0,0,0) = 0$ donne (2e coordonnée) $b = 0$, (3e) $a = 0$, (1re) $c = 0$. Donc $\dim(F+G) = 3$.

$\dim F = \dim G = 2$ (familles de deux vecteurs non colinéaires), donc $\dim(F \cap G) = 2 + 2 - 3 = 1$. Comme $(1,1,1,1) \in F \cap G$: $F \cap G = \text{Vect}\left((1,1,1,1)\right)$.

---

28 Intersection et somme de deux sous-espaces de polynômes

$F = X\mathbb{R}_2[X]$, de base (X, X^2, X^3) : $\dim F = 3$. De même $G = (X-1)\mathbb{R}_2[X]$: $\dim G = 3$.
$F \cap G = \{P \mid P(0) = P(1) = 0\} = X(X-1)\mathbb{R}_1[X]$, de base $\left(X(X-1), X^2(X-1)\right)$: dimension 2.

Par Grassmann, $\dim(F+G) = 3 + 3 - 2 = 4 = \dim \mathbb{R}_3[X]$, donc $F + G = \mathbb{R}_3[X]$ (mais la somme n'est pas directe).

---

29 Hyperplans de $\mathbb{R}^4$

$H_1 \subset H_1 + H_2 \subset \mathbb{R}^4$, donc $\dim(H_1 + H_2) \in \{3, 4\}$. Si c'était 3, on aurait $H_1 + H_2 = H_1$ (inclusion et égalité des dimensions), donc $H_2 \subset H_1$ puis $H_2 = H_1$ (mêmes dimensions) : exclu. Donc $\dim(H_1 + H_2) = 4$ et, par Grassmann, $\dim(H_1 \cap H_2) = 3 + 3 - 4 = 2$.

---

30 Pas de formule de Grassmann pour trois sous-espaces

1. $F + G + H = \mathbb{R}^2$ (deux droites distinctes engendrent déjà le plan), donc $\dim(F+G+H) = 2$. Les intersections deux à deux et l'intersection triple sont réduites à $\{0\}$: la formule « du crible » donnerait $1+1+1-0-0-0+0 = 3$. Elle est donc fausse pour trois sous-espaces : contrairement au cardinal, la dimension ne se comporte pas comme une mesure des réunions.
2. Si $x = f + g$ avec $f \in F$, $g \in H \cap G$, alors $x \in F + G$, et $x \in H$ car $f \in F \subset H$ et $g \in H$: d'où $F + (H \cap G) \subset H \cap (F + G)$. Réciproquement, si $x \in H \cap (F+G)$, écrivons $x = f + g$ ($f \in F$, $g \in G$) : alors $g = x - f \in H$ (car $x \in H$ et $f \in H$), donc $g \in H \cap G$ et $x \in F + (H \cap G)$. Si $E = F \oplus G$ et $F \subset H$: $H = H \cap E = H \cap (F+G) = F + (H \cap G)$, et cette somme est directe car $F \cap (H \cap G) \subset F \cap G = \{0\}$.
